运筹学知识速查

模型 · 算法 · 条件

线性规划

max z=3x+2y

x+y≤4; 2x+y≤6

x≥0; y≥0

1 变量、参数与单位

2 资源约束逐条翻译

3 结果回代检查

单纯形

$x=3-0.5y-0.5s_2$

$s_1=1-0.5y+0.5s_2$

$z=9+0.5y-1.5s_2$

1 入基提高目标

2 比值控制可行

3 枢轴更新字典

动态规划

$F_i(b)=\max_k \{kv_i+F_{i-1}(b-kw_i)\}$

$k=0,\dots,\lfloor b/w_i \rfloor$; $F_0(b)=0$

1 状态保留必要历史

2 边界给出计算起点

3 记录选择，回溯方案

贯穿例

LP: x=y=2, z=10

DP: 2×3+1×4=10

1 收益和成本须注明单位

2 整数件数与连续数量区分

3 高级扩展单独标识

图解回查

顶点：(0,0)、(0,4)、(2,2)、(3,0)。

两条边界联立，相减得x=2，代回得y=2。

四个目标值依次为0、8、10、9。

甲乙各2批，两种原料恰好用完。

z的单位为百元，因此利润为1000元。

第二轮枢轴

y增加可改进目标，选择y入基。

比值：1÷0.5=2，3÷0.5=6。

较小比值限制步长，因此s_1出基。

枢轴消元后：$z=10-s_1-s_2$。

s_1、s_2非负，故目标至多为10；当前解达到。

背包格值与回溯

甲：重2、值3；乙：重3、值4；容量7。

乙0件：$F_1(7)=9$。

乙1件：$4+F_1(4)=10$。

乙2件：$8+F_1(1)=8$。

选择乙1件，剩余容量4取甲2件，总价值10。

预算分配

投入0、1、2、3单位时：

项目A收益为0、4、7、8；B为0、3、5、9。

给B的预算k依次为0、1、2、3。

总收益$rB(k)+rA(3-k)$为8、10、9、9。

最大收益10：A分2单位、B分1单位。